Guia per resoldre inequacions - Versió 04

Elabora una guia que et serveixi per repassar les inequacions i que ajudi un company a entendre com es resolen. Explica cada procediment amb les teves paraules i fes servir la teva pròpia explicació per resoldre cadascun dels exemples proposats. Mostra els càlculs i escriu clarament les solucions.

Format del treball

• Treball individual i fet a mà.
• Extensió màxima de dos fulls per les dues cares.
• Organitza la guia amb els apartats següents.
• Pots utilitzar colors per destacar idees. Fes les gràfiques amb regle.

Avaluació: correcció matemàtica 40 %; explicació dels procediments 30 %; organització i síntesi 20 %; llegibilitat, notació i ortografia 10 %.

1. Com escrivim les solucions?

Explica el significat dels quatre signes de desigualtat i la seva relació amb els intervals i la recta real. Indica com es representen els extrems i com s'utilitza l'infinit.
Aplica la teva explicació a cadascun dels quatre exemples: expressa'ls com a intervals i representa'ls a la recta.

$x < -5$, $x \leq -4$, $x > -2$, $x \geq -1$

2. Com resolem una inequació de primer grau?

Explica com es resol una inequació de primer grau i quines precaucions cal tenir amb el sentit de la desigualtat.
Aplica la teva explicació a cadascun dels dos exemples. Mostra els càlculs i expressa la solució com a interval i a la recta real.

$6x + 4 > x - 11$, $4x + 2 \geq 5x + 1$

3. Com resolem un sistema amb una incògnita?

Explica què significa resoldre un sistema d'inequacions amb una incògnita i com es determina la seva solució.
Aplica la teva explicació a l'exemple. Inclou les representacions necessàries i escriu la solució final com a interval i a la recta real.

$$\begin{cases} 3x + 1 > -8 \\ 4x - 1 \leq 11 \end{cases}$$

4. Com resolem una inequació de segon grau?

Explica com es resol una inequació de segon grau i quin paper hi tenen les arrels i el signe del polinomi.
Aplica la teva explicació a l'exemple. Inclou una taula de signes i escriu la solució com a intervals, amb els extrems oberts o tancats que corresponguin.

$x^2 - 16 > 0$

5. I si ja sabem les arrels?

Explica com pots resoldre una inequació polinòmica quan ja en coneixes les arrels.
Aplica la teva explicació al polinomi següent. Les arrels són -1, 4, 5; l'arrel -1 és doble. Inclou una taula de signes i escriu la solució com a intervals.

$P(x) = (x + 1)^2(x - 4)(x - 5), \qquad P(x) < 0$

6. Com representem una inequació amb dues incògnites?

Explica com es representa la solució d'una inequació amb dues incògnites. Indica com es determina la frontera, si s'inclou i quina zona correspon a la solució.
Aplica la teva explicació a l'exemple i representa'n la solució gràficament.

$y + 2x > -1$

7. Com trobem la regió factible?

Explica què és la regió factible d'un sistema i com es determina.
Aplica la teva explicació a l'exemple i representa'n la solució en uns mateixos eixos. Indica quines fronteres s'hi inclouen.

$$\begin{cases} x + y \leq 1 \\ x - y > -3 \end{cases}$$

Tres errors que he d'evitar

Tria tres errors habituals del tema. Per a cadascun, escriu un exemple resolt incorrectament, assenyala l'error, mostra la correcció i explica breument com evitar-lo. Pots utilitzar errors que hagis comès durant la pràctica.